Kapitel 03: Die ISA-Atmosphäre

Temperatur, Druck und Dichte als Funktionen der Höhe

Rocket Science Workbook — simulation-2D-jl

Warum brauchen wir ein Atmosphärenmodell?

Einfluss auf die Rakete

Der Luftwiderstand einer Rakete hängt von der **Luftdichte** $\rho(h)$ ab:

$$F_{\text{drag}} = \frac{1}{2}\,\rho(h)\,v^2\,C_d\,A$$

In der 1D-Simulation haben wir ein einfaches Exponentialmodell genutzt:

$$\rho(h) = 1{,}225 \cdot e^{-h/8500}$$

Das **International Standard Atmosphere (ISA)** Modell ist realistischer und beschreibt Temperatur, Druck und Dichte schichtweise — aus physikalischen Prinzipien hergeleitet.

Die hydrostatische Grundgleichung

Herleitung

Betrachte eine dünne Luftschicht der Dicke dh:

- Gewichtskraft der Schicht: $dF = \rho\,g\,dh$
- Druckabnahme nach oben: $dp = -\rho\,g\,dh$

$$\boxed{\frac{dp}{dh} = -\rho(h)\,g}$$

Das ist eine DGL! Um sie zu lösen, brauchen wir eine Beziehung zwischen ρ und p.

Ideales Gasgesetz

$$p = \rho\,R_s\,T \quad \Rightarrow \quad \rho = \frac{p}{R_s\,T}$$

$R_s = 287{,}058\ \mathrm{J/(kg\,K)}$ ist die spezifische Gaskonstante für Luft.

Schichten der ISA-Atmosphäre

Troposphäre: $0 \leq h \leq 11\,000\,\mathrm{m}$

Die Temperatur nimmt linear mit der Höhe ab (Temperaturgradient $L = 0{,}0065\,\mathrm{K/m}$):

$$T(h) = T_0 - L \cdot h = 288{,}15 - 0{,}0065 \cdot h \quad [\mathrm{K}]$$

Einsetzen in die hydrostatische Gleichung und Lösen gibt:

$$p(h) = p_0 \left(\frac{T(h)}{T_0}\right)^{\frac{g}{L\,R_s}} = p_0 \left(1 - \frac{L\,h}{T_0}\right)^{5{,}2561}$$

$$\rho(h) = \rho_0 \left(1 - \frac{L\,h}{T_0}\right)^{4{,}2561}$$

Stratosphäre (untere): $11\,000 \leq h \leq 20\,000\,\mathrm{m}$

Hier ist die Temperatur **konstant**: $T = 216{,}65\,\mathrm{K}$ (isotherme Schicht).
Die hydrostatische DGL vereinfacht sich zu:

$$\frac{dp}{dh} = -\frac{p\,g}{R_s\,T_{11}} \quad \Rightarrow \quad p(h) = p_{11} \cdot e^{-\frac{g}{R_s\,T_{11}}(h-11000)}$$

Standardwerte an Meereshöhe (h

$$T_0 = 288{,}15\,\mathrm{K} = 15\mathrm{C}$$
$$p_0 = 101\,325\,\mathrm{Pa}$$
$$\rho_0 = 1{,}225\,\mathrm{kg/m^3}$$

Schallgeschwindigkeit und Machzahl

Schallgeschwindigkeit

Die Schallgeschwindigkeit hängt von der Temperatur ab:

$$c(h) = \sqrt{\gamma\,R_s\,T(h)}, \quad \gamma = 1{,}4$$

Bei $T_0 = 288{,}15\,\mathrm{K}$: $c_0 = \sqrt{1{,}4 \cdot 287 \cdot 288{,}15} \approx 340{,}3\,\mathrm{m/s}$

$$Ma = \frac{v}{c(h)}$$

Wichtig: Die Machzahl ändert sich mit der Höhe, weil $c(h)$ fällt!

Rechenaufgaben

Aufgabe 1 — Temperatur und Dichte auf verschiedenen Höhen

Berechne T, ρ und c für die folgenden Höhen (Troposphäre):

h (m)	$T(h)$ (K)	$\rho(h)$ (kg/m³)	$c(h)$ (m/s)
0	288,15	1,2250	340,3
1 000			
5 000			
10 000			
11 000			

Formeln: $T(h) = 288{,}15 - 0{,}0065 \cdot h$, $\rho(h) = 1{,}225 \cdot \left(\frac{T(h)}{288{,}15}\right)^{4{,}2561}$, $c(h) = \sqrt{1{,}4 \cdot 287 \cdot T(h)}$

Rechenraum

Aufgabe 2 — Hydrostatische DGL als ODE lösen

Die isotherme Stratosphäre ($T = T_{11} = 216{,}65\,\mathrm{K}$, für $h \geq 11\,000\,\mathrm{m}$) führt auf:

$$\frac{dp}{dh} = -\frac{g}{R_s\,T_{11}}\,p, \quad p(11000) = p_{11}$$

a) Zeige, dass dies eine DGL der Form $\dot{y} = \lambda y$ ist. Was ist λ?

b) Löse die DGL analytisch. Was für eine Funktion ist $p(h)$?

c) Berechne p bei $h = 15\,000\,\mathrm{m}$ ($p_{11} = 22\,632\,\mathrm{Pa}$, $\lambda \approx -1{,}577 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^{-1}$):

$$p(15000) = \underline{\qquad\qquad\qquad}\,\mathrm{Pa}$$

Rechenraum

Aufgabe 3 — Luftwiderstand auf verschiedenen Höhen

Eine Rakete fliegt mit $v = 500\,\mathrm{m/s}$, $A = 10\,\mathrm{m}^2$, $C_d = 0{,}3$.
Berechne $F_{\mathrm{drag}} = \frac{1}{2}\rho v^2 C_d A$ für:

h (m)	$\rho(h)$ (kg/m^3)	F_{drag} (N)
0	1,225	
5 000		
10 000		

Frage: Um welchen Faktor sinkt der Luftwiderstand von $h = 0$ auf $h = 10\,000\,\mathrm{m}$?

Rechenraum

Aufgabe 4 — Machzahl-abhängiger Drag-Koeffizient

In der 1D-Simulation haben wir benutzt:

$$C_d(Ma) = 0{,}3 + 0{,}5 \cdot \exp\left(-\left(\frac{Ma - 1{,}0}{0{,}3}\right)^2\right)$$

a) Bei welcher Machzahl ist C_d am größten? Was ist der Maximalwert?

b) Berechne C_d für $Ma = 0{,}5$, $Ma = 1{,}0$, $Ma = 2{,}0$.

c) Warum hat C_d ein Maximum um $Ma = 1$? (Stichwort: Machzahl-Krise, Stosswellen)

Rechenraum

Verbindung zum Julia-Template

Was du jetzt implementierst

In `template.jl` (Kapitel 03) implementierst du:

1. `isa_temperature(h)` — Temperaturprofil (Troposphäre + untere Stratosphäre)
2. `isa_pressure(h)` — Druckprofil
3. `isa_density(h)` — Dichteprofil (über ideales Gasgesetz)
4. `speed_of_sound(h)` — Schallgeschwindigkeit
5. `drag_coefficient(mach)` — Mach-abhängiger C_d
6. `aerodrag(h, v, A, Cd_func)` — Luftwiderstandskraft
7. Plots: $T(h)$, $\rho(h)$, $c(h)$ über Höhe 0–20 km